

拓扑 AC | CSP-S 线上联测

TopoAC Algorithm Contest

第四轮第一场

时间：2026 年 8 月 29 日

题目名称	粮仓复原	最小公倍数	网络匹配	双树计数
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	granary	lcm	match	twintree
可执行文件名	granary	lcm	match	twintree
输入文件名	granary.in	lcm.in	match.in	twintree.in
输出文件名	granary.out	lcm.out	match.out	twintree.out
每个测试点时限	1.0 秒	1.0 秒	1.0 秒	1.0 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	512 MiB	512 MiB
子任务数目	3	4	4	5

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	granary.cpp	lcm.cpp	match.cpp	twintree.cpp
-----------	-------------	---------	-----------	--------------

编译选项

对于 C++ 语言	-O2 -std=c++14 -Wall
-----------	----------------------

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. C++ 中函数 `main()` 的返回值类型必须是 `int`，程序正常结束时的返回值必须是 0。
3. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
4. 选手提交的程序源文件必须不大于 100KB。
5. 程序可使用的栈空间内存限制与题目的内存限制一致。
6. 禁止在源代码中改变编译器参数（如使用 `#pragma` 命令），禁止使用系统结构相关指令（如内联汇编）和其他可能造成不公平的方法。
7. 请注意所有题目均使用子任务计分，只有通过属于该子任务的全部数据后，才能获得该子任务的分数。

粮仓复原 (granary)

【题目描述】

小 W 正在清点粮仓。小 Z 给出了 n 堆粮食各自应有的数量：第 i 堆的目标数量为 a_i 。开始时，每一堆都恰好有 1 斤粮食。

每次启动调度器时，小 W 选择一个满足 $1 \leq l \leq r \leq n$ 的连续区间 $[l, r]$ 。对于区间内的每一堆粮食，他都必须独立地恰好执行下列两种操作之一：

- 增加 1 斤；
- 将当前数量翻倍。

区间外的粮食不受影响。小 W 要使第 i 堆粮食最终恰好为 a_i 斤，求最少需要启动调度器多少次。

【输入格式】

从 granary.in 文件读入数据。

第一行一个整数 n 。

第二行 n 个正整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，表示每堆粮食的目标数量。

【输出格式】

输出到 granary.out 文件。

输出一个整数，表示最少启动次数。

【样例 1 输入】

```
1 1
2 1
```

【样例 1 输出】

```
1 0
```

【样例 1 解释】

唯一一堆粮食起初已经达到目标，因此不需要启动调度器。

【样例 2 输入】

```
1 4
2 2 3 2 3
```

【样例 2 输出】

13

【样例 2 解释】

例如，三次操作依次选择区间 $[1, 4]$ 、 $[2, 2]$ 、 $[4, 4]$ ，并在被选中的粮食堆上都增加 1 斤。

【样例 3】

输入与输出见题目附件 `sample3.in` 和 `sample3.ans`。

【数据范围】

对于全部数据， $1 \leq n \leq 10^6$ ， $1 \leq a_i \leq 10^{18}$ 。
本题采用子任务捆绑计分：通过某个子任务中的全部测试数据后，才能获得该子任务的分数。

子任务编号	分值	额外限制	子任务依赖
1	25	$n = 1$	无
2	55	$n \leq 2 \times 10^5$	子任务 1
3	20	无附加限制	子任务 2

最小公倍数 (lcm)

【题目描述】

小 W 与小 Z 记录了 n 个质因子只可能为 2 和 3 的正整数，其中包括 1。第 i 个数为 $2^{a_i} \times 3^{b_i}$ 。记 $[n]$ 为编号从 1 到 n 的下标集合。即使两个下标的指数对相同，它们仍代表两个不同的数。

对每个非空下标集合 $S \subseteq [n]$ ，令 $L(S)$ 表示所有满足 $i \in S$ 的数的最小公倍数。求

$$\sum_{\emptyset \neq S \subseteq [n]} L(S)$$

答案对 1000000007 取模。空集不参与求和。

【输入格式】

从 lcm.in 文件读入数据。

第一行一个整数 n 。

接下来 n 行，每行两个整数 a_i, b_i ，表示第 i 个数为 $2^{a_i} \times 3^{b_i}$ 。

【输出格式】

输出到 lcm.out 文件。

输出一行一个整数，表示所求和对 1000000007 取模后的结果。

【样例 1 输入】

```
1 3
2 0 0
3 1 0
4 0 1
```

【样例 1 输出】

```
1 23
```

【样例 1 解释】

三个数分别为 1, 2, 3。七个非空集合的最小公倍数为 1, 2, 3, 2, 3, 6, 6，总和为 23。

【样例 2 输入】

```
1 4
2 0 0
3 1 0
4 0 1
5 1 1
```

【样例 2 输出】

```
1 71
```

【样例 3】

输入与输出见题目附件 sample3.in 和 sample3.ans。

【数据范围】

对所有数据，满足 $1 \leq n \leq 100000$ ， $0 \leq a_i, b_i \leq 10^9$ 。
本题采用捆绑计分：每个子任务中的所有测试均通过，才获得该子任务的分数。

子任务编号	分值	附加条件
1	10	$1 \leq n \leq 20$
2	20	$n \leq 1000$
3	25	$n \leq 100000$ ，且 $0 \leq a_i, b_i \leq 1000$
4	45	无附加限制

网络匹配 (match)

【题目描述】

小 W 和小 Z 正在对一张树形网络做删边实验。给定一棵有 n 个点的树，你可以任选其中一些边删除；不同的删边集合视为不同方案，因此一共有 2^{n-1} 种方案。

删边后得到一片森林。设这片森林的最大匹配大小为 s （匹配是一些两两没有公共端点的边组成的集合， s 是匹配中边数的最大可能值）。

请计算有多少种删边方案满足 s 能被 m 整除。答案对 998244353 取模。

【输入格式】

从 match.in 文件读入数据。

第一行包含两个整数 n, m 。

接下来 $n - 1$ 行每行包含两个整数 u, v ，表示原树中的一条无向边 (u, v) 。

【输出格式】

输出到 match.out 文件。

输出一个整数，表示满足条件的删边方案数对 998244353 取模后的结果。

【样例 1 输入】

```
1 1 1
```

【样例 1 输出】

```
1 1
```

【样例 1 解释】

原树没有边，唯一的删边方案留下单点森林，其最大匹配大小为 0。

【样例 2 输入】

```
1 5 2
2 1 2
3 2 3
4 3 4
5 4 5
```

【样例 2 输出】

19

【样例 3】

输入与输出见题目附件 sample3.in 和 sample3.ans。

【数据范围】

保证 $1 \leq n \leq 50000$, $1 \leq m \leq 200$, $1 \leq u, v \leq n$ 。给出的 $n - 1$ 条边两两不同，且它们恰好构成一棵树；点的编号为 1 至 n 。

采用捆绑子任务计分：一个子任务中的全部测试均通过，才能获得该子任务的分数。

子任务编号	分值	额外限制
1	25	$n \leq 20$
2	25	树是一条链
3	25	$n \leq 2000$
4	25	无附加限制

双树计数 (twintree)

【题目描述】

小 W 和小 Z 分别画了一棵有 n 个顶点的树，记为树 S 与树 T 。两棵树的顶点编号均为 1 至 n ，并且都以 1 号顶点为根。

在任意一棵根树中，两个顶点的最近公共祖先是同时为它们祖先且深度最大的顶点。现在小 W 要统计有多少个编号满足 $x < y$ 的无序顶点对 (x, y) ，使得它们在两棵树中的最近公共祖先为同一编号的顶点。

【输入格式】

从 `twintree.in` 文件读入数据。

第一行包含一个整数 T ，表示测试数据组数。

对于每组测试数据：

- 第一行包含一个整数 n 。
- 接下来 $n - 1$ 行描述树 S 的边，每行包含两个整数 u, v 。
- 再接下来 $n - 1$ 行描述树 T 的边，每行包含两个整数 u, v 。

每条边均满足 $1 \leq u, v \leq n$ 。两部分边各自构成一棵无自环、无重边的无向树。

【输出格式】

输出到 `twintree.out` 文件。

对每组测试数据，输出一行一个整数，表示符合条件的顶点对数量。

【样例 1 输入】

```
1 1
2 4
3 2 1
4 4 2
5 1 3
6 2 3
7 4 3
8 3 1
```

【样例 1 输出】

```
1 3
```

【样例 2 输入】

```
1 2
2 3
3 2 3
4 2 1
5 1 3
6 1 2
7 4
8 1 2
9 1 3
10 4 1
11 4 3
12 2 3
13 2 1
```

【样例 2 输出】

```
1 2
2 3
```

【样例 3】

输入与输出见题目附件 sample3.in 和 sample3.ans。

【数据范围】

$1 \leq T \leq 20000$, $2 \leq n \leq 200000$, $\sum n$ 不超过 200000。
采用捆绑计分：通过某个子任务内的全部测试数据，才能获得该子任务的分值。
下表的每一行都把整份输入文件作为分类对象。

子任务编号	分值	附加限制
1	10	每组测试数据中两棵树的边集相同。
2	10	每组测试数据中至少一棵树的 1 号点与其余所有顶点直接相连。
3	20	该输入既不属于子任务 1，也不属于子任务 2，且每组测试数据均满足 $n \leq 30$ 。
4	30	$T = 1$ 且 $n \leq 2000$ 。
5	30	无附加限制